

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Виконав

Студент групи ІКМ-725в

Федорков Михайло Олександрович

Перевірів

Доцент кафедри

Олег Миколайович Євсеєнко

Харків 2026

Тема: Функції.

Мета роботи: придбання і закріплення практичних навичок при написанні програм з використанням функцій.

Завдання (Варіант №20): Дано прямокутну матрицю. Створити функцію, яка повертає суму і добуток значень індексів максимального і мінімального елементів.

Хід роботи

I. Вибір методу

Для знаходження індексів мінімального та максимального елементів ми переберемо всі елементи матриці за допомогою вкладених циклів. Щоб повернути кілька значень з функції (суму та добуток), параметри sum та product передаватимуться за посиланням.

II. Текст програми

```
#include <iostream>
```

```
#include <locale>
```

```
using namespace std;
```

```
// Константи для розмірів прямокутної матриці
```

```
const int ROWS = 3;
```

```
const int COLS = 4;
```

```
// Прототип функції згідно з вимогами [cite: 41, 43]
```

```
// Використовуємо посилання (&) для повернення суми та добутку [cite: 52]
```

```
void calculateIndexStats(int arr[ROWS][COLS], int &sum, long long &product);
```

```
int main() {
```

```
    setlocale(LC_ALL, "ukr");
```

```
    // Ініціалізація прямокутної матриці [cite: 151, 260]
```

```
    int matrix[ROWS][COLS] = {
```

```
        {12, 45, 2, 67},
```

```
        {33, 10, 89, 21},
```

```
        {5, 99, 44, 18}
```

```
    };
```

```

int sumIndices = 0;

long long productIndices = 0;


// Виклик функції [cite: 163]

calculateIndexStats(matrix, sumIndices, productIndices);


// Виведення результатів [cite: 165, 166]

cout << "Матриця " << ROWS << "x" << COLS << " заповнена." << endl;

cout << "Сума індексів (рядок+стовпець) min та max елементів: " << sumIndices << endl;

cout << "Добуток індексів (рядок*стовпець) min та max елементів: " << productIndices << endl;


return 0;

}


// Опис функції [cite: 22, 67, 169]

void calculateIndexStats(int arr[ROWS][COLS], int &sum, long long &product) {

    int minVal = arr[0][0], maxVal = arr[0][0];

    int minR = 0, minC = 0, maxR = 0, maxC = 0;


    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {

        for (int j = 0; j < COLS; j++) {

            // Пошук мінімального [cite: 191, 245, 267]

            if (arr[i][j] < minVal) {

                minVal = arr[i][j];

                minR = i;

                minC = j;

            }

            // Пошук максимального [cite: 204, 246, 269]

            if (arr[i][j] > maxVal) {

                maxVal = arr[i][j];

                maxR = i;

                maxC = j;

            }

        }

    }

}

```

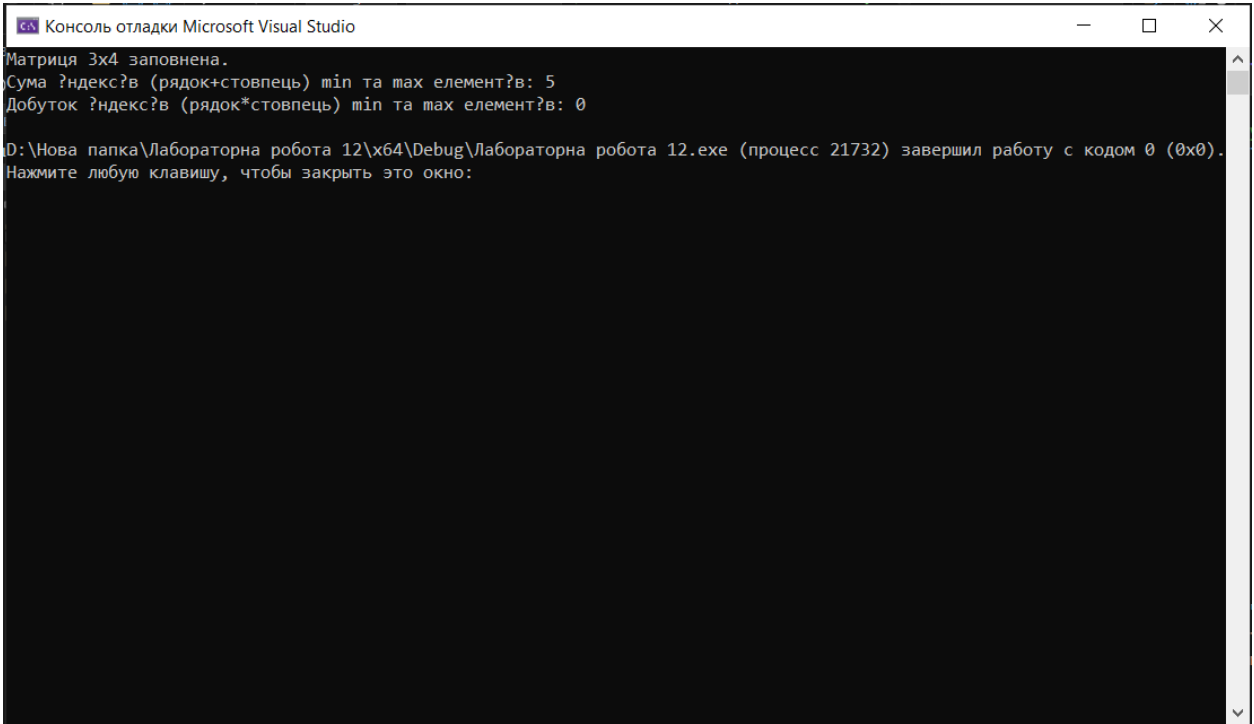
```

    }
}

// Розрахунок суми та добутку всіх чотирьох індексів
sum = minR + minC + maxR + maxC;
product = (long long)minR * minC * maxR * maxC;
}

```

III.Результат



The screenshot shows the 'Консоль отладки Microsoft Visual Studio' window. The output text is as follows:

```

Матриця 3x4 заповнена.
Сума ?ндекс?v (рядок*стовпець) min та max елемент?v: 5
Добуток ?ндекс?v (рядок*стовпець) min та max елемент?v: 0

D:\Нова папка\Лабораторна робота 12\х64\Debug\Лабораторна робота 12.exe (процесс 21732) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:

```

Висновок

У ході виконання роботи було здобуто та закріплено практичні навички написання програм на мові C++ із використанням функцій. Було опановано механізм структурування коду шляхом його розбиття на окремі логічні частини, що дозволяє підвищити читабельність програми та зменшити ризик виникнення помилок.